《单片机与接口技术》试卷三
评分标准和标准答案

一、【20 分】简答题（每小题 2 分）

1、什么叫微处理器？

微处理器是一个独立的 IC 芯片，内含算术运算和逻辑运算部件（ALU），不含存储器、I/O 接口等，只能接受机器语言。

2、单片机是怎么定义的？

在一块 IC 芯片上集成了微处理器（μP）、存储器（RAM、ROM）、I/O 接口、定时/计数器、中断系统、系统时钟，以及系统总线等的微型计算机。

3、什么叫微机接口？

采用硬件与软件相结合的方法，研究 CPU 如何与外设进行最佳匹配，从而在 CPU 与外设之间实现高效、可靠的信息交换。通俗地说，所谓“接口”就是 CPU 与外设的连接电路，是 CPU 与外设交换信息的中转站。

4、微机接口具有哪些功能（至少答出 4 个）？

（1）数据缓冲功能；（2）设备选择功能；（3）信号转换功能；

（4）接受、解释并执行 CPU 的命令；（5）中断管理功能；

（6）数据宽度变换功能；（7）可编程功能。

5、51 单片机的机器周期与晶振频率有何关系？

晶振频率就是振荡频率，1 个机器周期包含 12 个振荡周期，因此“1 个机器周期=12÷晶振频率”。

6、如何理解 MOVX 指令？

（1）CPU 与外部 RAM 之间交换数据；

（2）CPU 与外部 I/O 之间交换数据。

7、串行通讯和并行通讯各有什么优缺点？

（1）串行通讯近距离时速度虽然比不上并行通讯，但其线间干扰小、可靠性高，远距离传输时速度反而超过并行通讯；

（2）并行通讯近距离时速度比串行通讯快得多，但远距离时线间干扰强烈，因此不适合远距离传输。

8、“三总线”包括哪三种总线？

地址总线、数据总线、控制总线。

9、什么是 USB 接口？

通用串行总线（Universal Serial Bus）。

10、SRAM 是什么存储器？

静态随机存取存储器（Static Random Access Memory）。

二、【14 分】分析题

1、CPU 为 AT89S52，已知（PSW）= 00010000B，分析以下 2 组指令的运行结果（每小题 2 分）：

```
（1）MOV   R0，#90H        ; (R0)<== 90H，即(10H)= 90H
     MOV   @R0，#90H       ;((R0))<==90H，即 RAM(90H)=90H
（2）MOV   R1，#90H        ; (R1)<== 90H，即(11H)= 90H
     MOV   @R1，90H        ;((R1))<==(90H)，即 RAM(90H)=SFR(90H)
```

2、已知程序执行前：

（A）=08H，（SP）=42H，（41H）=7CH，（42H）=7DH。请分析下述程序执行后：（A）=？（SP）=？（41H）=？（42H）=？（PC）=？

可以只写最终结果（每空 2 分）。

```
POP    DPH            ; (DPH)<--((SP))=(42H)=7DH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=41H
POP    DPL            ; (DPL)<--((SP))=(41H)=7CH, (SP)<--(SP)-1, (SP)=40H
MOV    DPTR, #DTAB    ;(DPTR)=DTAB
RR  A                 ; (A)=04H
MOV    B,A            ; (B)=04H
MOVC   A, @A+DPTR     ;@(DTAB+4), (A)=30H
PUSH   ACC            ;(SP)<--(SP)+1，(SP)=41H, ((SP))<--(A), (41H)=30H
MOV    A, B           ; (A)=(B)=04H
INC    A              ; (A)=05H
MOVC   A, @A+DPTR     ;@(DTAB+5),(A)=50H
PUSH   ACC            ;(SP)<--(SP)+1，(SP)=42H, ((SP))<--(A), (42H)=50H
RET                   ;(PCH)<--((SP))=50H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=41H
                      ; (PCL)<--((SP))=30H,(SP)<--(SP)-1，(SP)=40H
DTAB:  DB  10H, 80H, 30H, 50H, 30H, 50H, 47H, 86H, 90H, 19H
```

（A）=50H,（SP）=40H,（41H）=30H,（42H）=50H,（PC）=5030H

三、【15 分】编程题（每小题 5 分）

1、51 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：（P1.0）⊕（P1.1）→（P1.2）

```
        MOV     C, P1.0
        ANL     C, /P1.1
        MOV     00H, C
        MOV     C, P1.1
        ANL     C, /P1.0
        ORL     C, 00H
        MOV     P1.2, C
```

2、51 单片机没有 DEC DPTR 指令，请编程实现：（DPTR）- 1→（DPTR）。

```
        CLR     C
        MOV     A,DPL
        SUBB    A,#01H
        MOV     DPL,A
        MOV     A,DPH
        SUBB    A,#00H
        MOV     DPH,A
```

3、编程将 SRAM 芯片 6264 的存储区 6000H~7FFFH 所有单元均清零。

```
        MOV     DPTR,#6000H
LOOP:   CLR     A
        MOVX    @DPTR,A
        INC     DPTR
        MOV     A,DPH
        CJNE    A,#80H,LOOP
```

四、【13 分】已知 AT89S52 单片机的晶振频率为 11.0592MHz，今采用 T0 定时器，从 P1.0 脚输出周期为 2s、占空比为 1:1 的连续方波，请编制完整的程序。

```
        ORG     0000H
        JMP     MAIN
```

```
        ORG    000BH
        JMP    IT0P

        ORG    0030H
MAIN:   MOV    SP,#70H
        MOV    B,#20D              ；20 次
        MOV    TMOD,#0000 0001B
        MOV    TH0,#4CH            ；每次 50ms
        MOV    TL0,#00H
        SETB   ET0
        SETB   EA
        SETB   TR0
        JMP    $

IT0P:   MOV    TH0,#4CH
        MOV    TL0,#00H
        DJNZ   B,BACK
        CPL    P1.0                ；P1.0 输出方波
        MOV    B,#20D
BACK:   RETI
```

五、【8 分】AT89C51 单片机外扩 27128 型存储器的电路如图 1 所示，请写出 AT89C51 片内、片外的 ROM 地址范围。

（1）片内：0000H~0FFFH;

（2）片外：1000H~4FFFH。

六、【12 分】已知 8255 芯片的控制口地址为 7FFFH，PC 口地址为 7FFEH，请用 8255 的 PC0 产生 1000 个连续的负脉冲（1000 的 HEX 码为 03E8H），占空比 1:1，周期 200ms，已知延时 100ms 的子程序叫 DELAY。请编制相关软件。

```
        MOV     DPTR,#7FFFH
        MOV     A,#0000 0001B      ；输出高电平
        MOVX    @DPTR,A
```

```
        MOV     31H,#03H            ；循环次数 1000
        MOV     30H,#0E8H
LOOP:   MOV     A,#0000 0000B       ；输出低电平
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY
        MOV     A,#0000 0001B       ；输出高电平
        MOVX    @DPTR,A
        CALL    DELAY
        CLR     C                   ；循环控制：循环次数-1
        MOV     A,30H
        SUBB    A,#01H
        MOV     30H,A
        MOV     A,31H
        SUBB    A,#00H
        MOV     31H,A
        ORL     A,30H
        JNZ     LOOP
```

七、【8 分】图 2 为 LG97L51 单片机外扩数模转换器 DAC0832，配合 741 运放输出 0~10V 的模拟电压。请编程输出 2.5V 电压。

```
        MOV     DPTR，#8FFFH    ；指向 DAC0832 口地址
        MOV     A，#64D（或 40H)；准备输出的数字量
        MOVX    @DPTR，A        ；数字量送给 DAC0832
```

八、【10 分】图 3 为 8031 单片机外扩模数转换器 ADC0809。请用中断法编程采集 IN5 通道输入的模拟电压（需要分别写出主程序和中断服务子程序)。

```
        ORG     0000H
        JMP     MAIN

        ORG     0013H           ；INT1 的中断入口
        JMP     PINT1
```

```
        ORG     0030H
MAIN:   MOV     SP,#60H
        MOV     DPTR，#0BFFDH
        ；选择 IN5 通道（最高 3 位地址 101，最低 3 位地址 101，其它位可
        任意，此处均设为 1）
        MOVX    @DPTR，A        ；WR=0
        SETB    IT1
        SETB    EA
        SETB    EX1
        JMP     $               ；等待中断

PINT1:  MOV     DPTR，#0BFFDH
        MOVX    A，@DPTR        ；读转换结果
        MOV     42H，A          ；存转换结果
        RETI
```

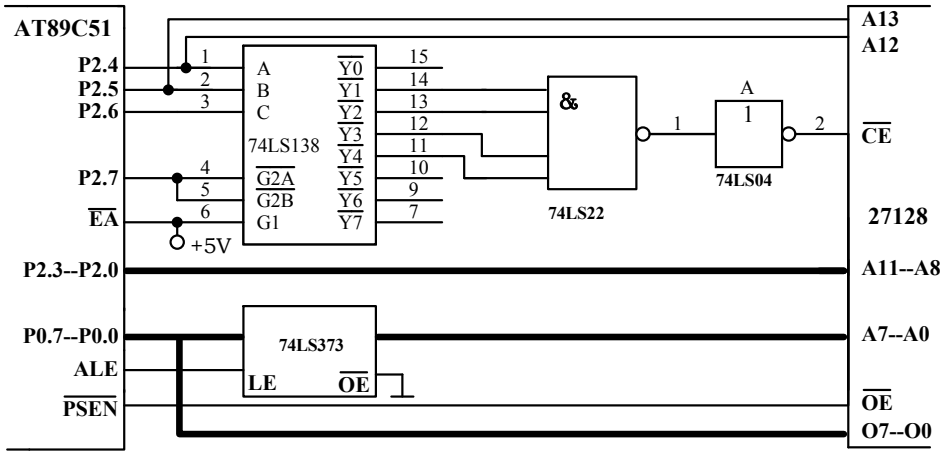

AT89C51
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
EA
+5V
P2.3--P2.0
P0.7--P0.0
ALE
PSEN
74LS138
74LS22
74LS04
74LS373
LE
OE
A13
A12
CE
27128
A11--A8
A7--A0
OE
O7--O0

图 1

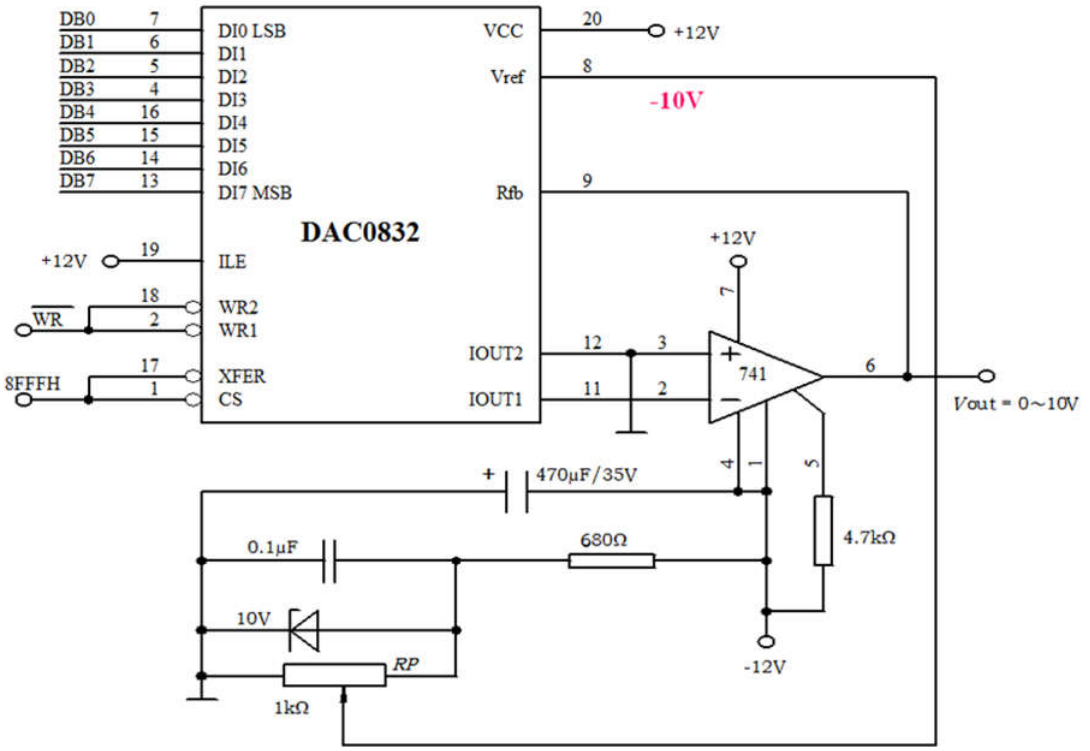

DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DI0 LSB
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7 MSB
DAC0832
VCC
Vref
Rfb
ILE
WR2
WR1
XFER
CS
IOUT2
IOUT1
+12V
-10V
WR
8FFFH
741
470μF/35V
0.1μF
680Ω
4.7kΩ
10V
RP
1kΩ
-12V
Vout = 0~10V

图 2

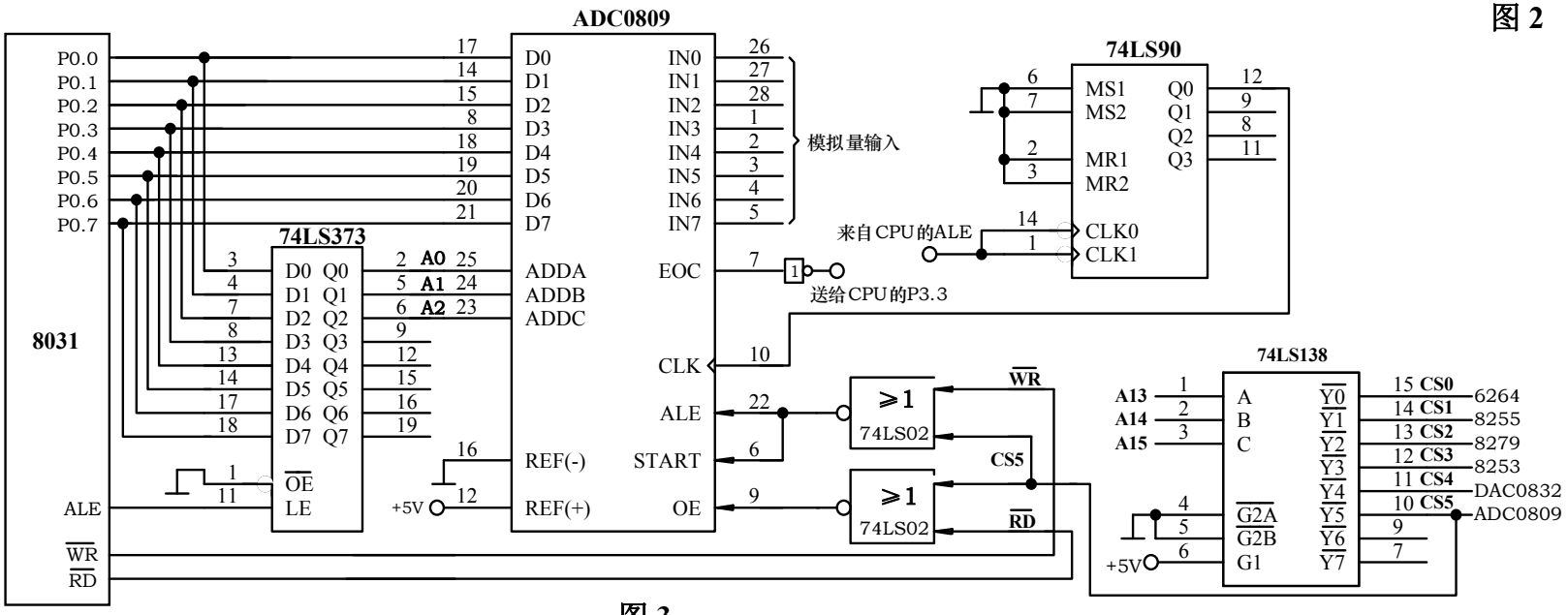

ADC0809
74LS90
74LS373
74LS138
8031
P0.0
P0.1
P0.2
P0.3
P0.4
P0.5
P0.6
P0.7
ALE
WR
RD
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
IN0
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
ADDA
ADDB
ADDC
EOC
CLK
START
OE
REF(-)
REF(+)
模拟量输入
送给CPU的P3.3
来自CPU的ALE
MS1
MS2
MR1
MR2
CLK0
CLK1
Q0
Q1
Q2
Q3
A0
A1
A2
74LS02
CS5
A13
A14
A15
CS0
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
6264
8255
8279
8253
DAC0832
ADC0809

图 3